

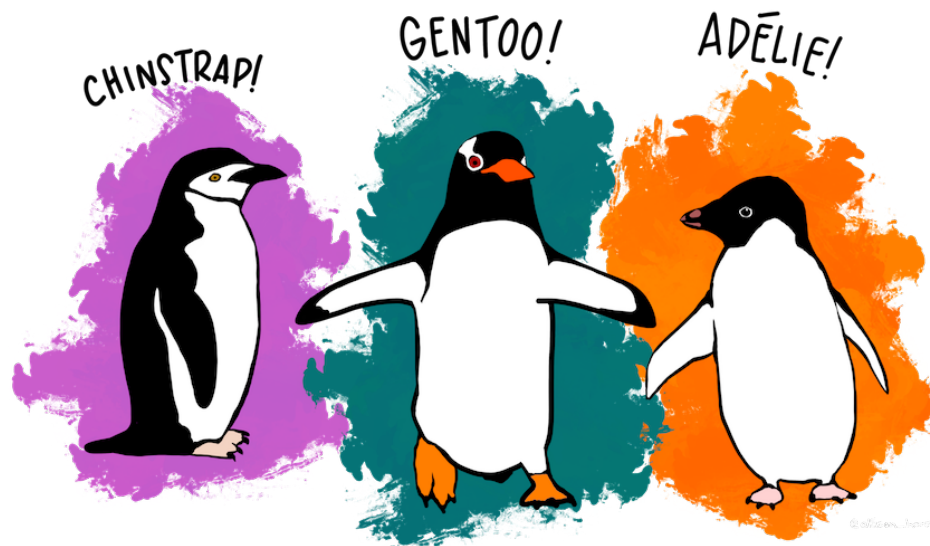
Palmer Penguins Datensatz

Contents

- Übersicht über den Datensatz
- Aufgaben

Beispiel-Datensatz für Data Understanding, Exploration und Processing (Cleaning)

- Quelle: <https://github.com/allisonhorst/palmerpenguins/tree/main?tab=readme-ov-file>
- Lizenz: CC0-1.0
- Beschreibung: "Data were collected and made available by Dr. Kristen Gorman and the Palmer Station, Antarctica LTER, a member of the Long Term Ecological Research Network."



Palmer penguins. [Quelle](#) (CC0-1.0 license)

```
import pandas as pd
from os.path import join
```

```
file_path = join('data', 'penguins_lter.csv')
penguins = pd.read_csv(file_path)
```

```
penguins.head(3)
```

	studyName	Sample Number	Species	Region	Island	Stage	Individual ID	Clutch Completion	Date Egg	Culme Lengt (mm)
0	PAL0708	1	Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae)	Anvers	Torgersen	Adult, 1 Egg Stage	N1A1	Yes	11/11/07	39
1	PAL0708	2	Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae)	Anvers	Torgersen	Adult, 1 Egg Stage	N1A2	Yes	11/11/07	39.
2	PAL0708	3	Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae)	Anvers	Torgersen	Adult, 1 Egg Stage	N2A1	Yes	11/16/07	40.

```
penguins.shape
```

```
(344, 17)
```

Übersicht über den Datensatz

Attribut	Beschreibung
<code>studyName</code>	Name/ID der Feldstudie bzw. Erhebungskampagne (Palmer LTER)
<code>Sample Number</code>	Laufende Probennummer innerhalb der Studie (ganzzahlig)
<code>Species</code>	Pinguinart (Adélie, Zügel/Chinstrap, Esel/Gentoo)
<code>Region</code>	Untersuchungsregion (Palmer-Archipel / Antarktische Halbinsel)
<code>Island</code>	Insel des Brutplatzes/Messorts (drei verschiedene im Gebiet)
<code>Stage</code>	Brut-/Saisonstadium zum Messzeitpunkt (z. B. "Adult, 1 Egg Stage")
<code>Individual ID</code>	Eindeutige Kennung des Individuums (Markierungs-/Ringcode)
<code>Clutch Completion</code>	Gelege vollständig? ("Yes"/"No") – ob das vollständige Gelege gelegt wurde
<code>Date Egg</code>	Datum der Eiablage/Erstbeobachtung (i. d. R. YYYY-MM-DD)
<code>Culmen Length (mm)</code>	Schnabellänge (Culmen) von der Spitze zur Schädelbasis, in Millimetern
<code>Culmen Depth (mm)</code>	Schnabeltiefe/-höhe an der Basis, in Millimetern
<code>Flipper Length (mm)</code>	Flossenlänge, in Millimetern
<code>Body Mass (g)</code>	Körpermasse in Gramm
<code>Sex</code>	Geschlecht (male/female); teils fehlend, wenn nicht bestimmt
<code>Delta 15 N (o/oo)</code>	$\delta^{15}\text{N}$ -Isotopenwert (‰); Hinweis auf trophische Ebene/Nahrungskette

Attribut	Beschreibung
Delta 13 C (o/oo)	$\delta^{13}\text{C}$ -Isotopenwert (‰); Hinweis auf Nahrungsquelle/Habitat
Comments	Freitext-Kommentare (Messanmerkungen, Besonderheiten, Datenqualität)

Aufgaben

Aufgabe 1

Machen Sie sich mit der Forschung hinter dem Palmer Penguins Datensatz vertraut. Recherchieren Sie, welcher Zweck hinter der Datenerhebung steckt und welche Annahmen mit dem Datensatz verknüpft sind. Machen Sie sich auf diese Art mit dem Datensatz vertraut. Dokumentieren Sie dabei Ihre Fragen und Antworten.